CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Polynôme caractéristique d'un endomorphism de rang 1 ou 2

Énoncé

Soit u un endomorphisme d'un espace réel E de dimension $n \geqslant 2$.

1. Exprimer χ_u en fonction de $\operatorname{tr} u$ lorsque $\operatorname{rg} u = 1$.
2. Même question avec aussi $\operatorname{tr}(u^2)$ lorsque $\operatorname{rg} u = 2$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\dim \ker u = n - \operatorname{rg} u$.

Ce qu'on te demande. Écrire la matrice dans une base dont les derniers vecteurs engendrent le noyau.

Corrigé

(a) Base adaptée au noyau

Par le théorème du rang, $\dim \ker u = n - 1$. On prend une base $(e_1, \dots, e_n)$ avec $(e_2, \dots, e_n)$ base de $\ker u$. Comme $u(e_2) = \cdots = u(e_n) = 0$, les colonnes 2 à n de la matrice sont nulles ; seule la colonne 1, coordonnées de $u(e_1)$, est quelconque :

$$M = \begin{pmatrix} a & 0 & \cdots & 0 \\ c_2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_n & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{tr} u = \operatorname{tr} M = a + 0 + \cdots + 0$$

$$= a.$$

On construit $\lambda I_n - M$:

$$\lambda I_n - M = \begin{pmatrix} \lambda - a & 0 & \cdots & 0 \\ -c_2 & \lambda & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ -c_n & 0 & \cdots & \lambda \end{pmatrix}.$$

Elle est triangulaire inférieure (que des zéros au-dessus de la diagonale) : son déterminant est le produit des coefficients diagonaux, $(\lambda - a)\lambda^{n-1}$.

$$\chi_u = X^{n-1}(X - \operatorname{tr} u) = X^n - \operatorname{tr}(u) X^{n-1}.$$

(b) Base adaptée au noyau, rang 2

$\dim \ker u = n - 2$; on prend une base dont les $n-2$ derniers vecteurs engendrent $\ker u$. Les colonnes 3 à n sont nulles :

$$M = \begin{pmatrix} a & b & 0 & \cdots & 0 \\ c & d & 0 & \cdots & 0 \\ e_3 & f_3 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ e_n & f_n & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix},$$

$$\lambda I_n - M = \begin{pmatrix} \lambda - a & -b & 0 & \cdots & 0 \\ -c & \lambda - d & 0 & \cdots & 0 \\ -e_3 & -f_3 & \lambda & & 0 \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \\ -e_n & -f_n & 0 & & \lambda \end{pmatrix}.$$

Par blocs, $\lambda I_n - M = \begin{pmatrix} B & 0 \\ * & \lambda I_{n-2} \end{pmatrix}$ avec $B = \begin{pmatrix} \lambda - a & -b \\ -c & \lambda - d \end{pmatrix}$ (en orange) : le bloc en haut à droite est nul, la matrice est triangulaire par blocs, et son déterminant est le produit des déterminants des blocs diagonaux :

$$\chi_u(\lambda) = \det B \times \det(\lambda I_{n-2})$$

$$= \big((\lambda - a)(\lambda - d) - (-b)(-c)\big)\lambda^{n-2}$$

$$= \lambda^{n-2}(\lambda^2 - (a+d)\lambda + ad - bc).$$

(b) Exprimer $ad - bc$ avec les traces

Écrivons M par blocs : $M = \begin{pmatrix} N & 0 \\ K & 0 \end{pmatrix}$ avec $N = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ et K le bloc des e_i, f_i. Le produit par blocs donne

$$M^2 = \begin{pmatrix} N & 0 \\ K & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} N & 0 \\ K & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} N \cdot N + 0 \cdot K & N \cdot 0 + 0 \cdot 0 \\ K \cdot N + 0 \cdot K & K \cdot 0 + 0 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} N^2 & 0 \\ KN & 0 \end{pmatrix}.$$

Sa diagonale est celle de N^2 suivie de zéros, donc $\operatorname{tr}(u^2) = \operatorname{tr}(M^2) = \operatorname{tr}(N^2)$, avec

$$N^2 = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a\cdot a + b\cdot c & a\cdot b + b\cdot d \\ c\cdot a + d\cdot c & c\cdot b + d\cdot d \end{pmatrix}.$$

$$\operatorname{tr}(u^2) = a^2 + 2bc + d^2, \qquad \operatorname{tr} u = a + d.$$

On en déduit $(\operatorname{tr} u)^2 - \operatorname{tr}(u^2) = (a^2 + 2ad + d^2) - (a^2 + 2bc + d^2) = 2ad - 2bc = 2(ad - bc)$.

$$\chi_u = X^{n-2}\Big(X^2 - \operatorname{tr}(u)X + \frac{1}{2}((\operatorname{tr} u)^2 - \operatorname{tr}(u^2))\Big).$$

Le piège

Oublier que $\operatorname{tr}(u^2)$ ne se calcule pas comme $(\operatorname{tr} u)^2$: c'est la différence des deux qui donne le déterminant du bloc.

La méthode

Endomorphisme de petit rang : base adaptée au noyau, matrice avec des colonnes nulles, polynôme caractéristique par blocs.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème du rang.**

$$f \in \mathcal{L}(E,F),\ \dim E < \infty \implies \dim E = \dim\ker f + \operatorname{rg} f.$$